

Задача №1

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Схема цепи по составу тока приведена на рис. 1

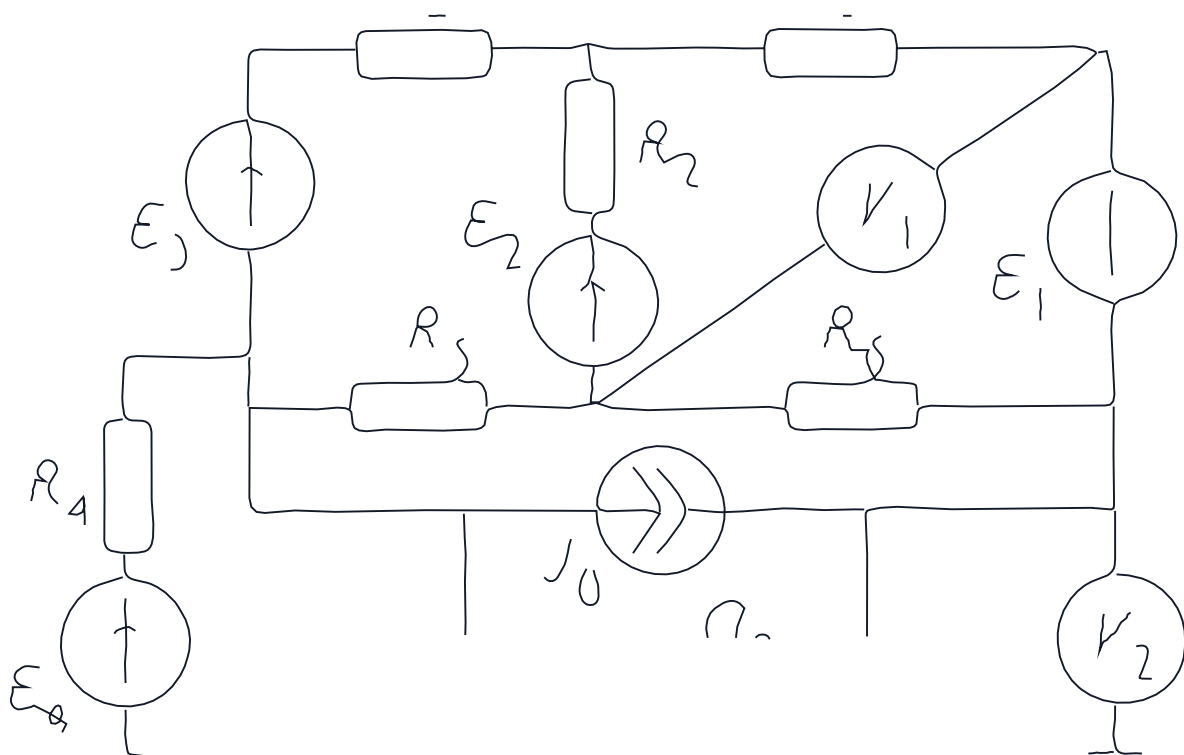


Рис. 1 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 1

Таблица 1

База данных	№											
Э0	БТ	Б2	Б3	Б4	Э0	Р1	Р2	Р3	Р4	Р5	Р6	
А	V	V	V	V	g	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	
12	30	100	60	120	20	25	9	7	15	6	18	

Предлагается

1. Нарисовать граф цепи, дерева и дуального. Количество деревьев и дуальных должно быть не менее количества ветвей. Составить матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов. Сравнить с результатами расчета по п. 2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединения элементов внешней контуры цепи. Построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения токов в цепи двупольного преобразователя методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения токов в цепи двупольного преобразователя методом эквивалентного источника ЭДС.